共用單畫面與 Bridge UART 更新指南

FirmwareUpgradeTool 0.1.0.0082 | 2026-10-15 | CAN工程第一版；完整故障矩陣未結案

本版 Host Link payload 上限改為128 bytes，完整 UART frame 最多142 bytes；不支援舊96-byte host，PC與bridge firmware須一起更新。metadata區固定256 bytes，目前有效core128 bytes，餘128 bytes填0xFF；code起點仍為app offset0x200。F13需重燒format6的matching boot/app；F24需安裝bridge contract3的matching boot/app，不能只用Misc替換舊app。

1. 一個畫面，三個工作區

以1366×768單畫面為目標：上方識別卡、左側介面設定、中間共用BIN / metadata / checksum、右側共用log、底部progress / elapsed。主視窗沒有上下捲軸，只有log歷史與下拉清單可捲動。五張卡於小畫面同列、大畫面分兩列，hover可讀全文。

BIN、檔案路徑、18個metadata欄位與log只有一份，不是每個TAB各建一套。

CAN 與 I2C TAB 只改變 port、speed、ID / mask 或 slave address 等介面參數與適用的 image contract。日後 UART device 也應加入同一層 adapter，不得另建 BIN / metadata / log console。最後一個 TAB 是 Misc，目的地為 host bridge，而不是外部 device。

0074 將 CAN / I2C / Misc 短標籤限制在左欄 INTERFACE SETTINGS 下方。 中欄 SHARED IMAGE / METADATA 與右欄 SHARED LOG 的標題與內容固定獨立， 不再放在跨全寬 TAB 下方。這是版面邊界調整，不是新增三份 BIN / metadata 資料。

顏色與文字	意義
綠色 READY / MATCH	條件符合或資料完整性相符，不代表身分認證
藍色 OFFLINE / WORKING	本地 BIN 資訊或執行中
黃色 REQUIRED / REFERENCE	等待必要條件或僅為範例回報資訊
紅色 ERROR / BLOCKED	錯誤、CRC 不符或不允許操作
灰色 N/A	尚未取得或該協定未提供，不以 BIN 填入假裝是 live 資訊

2. 先分清楚 Host、Device 與 BIN

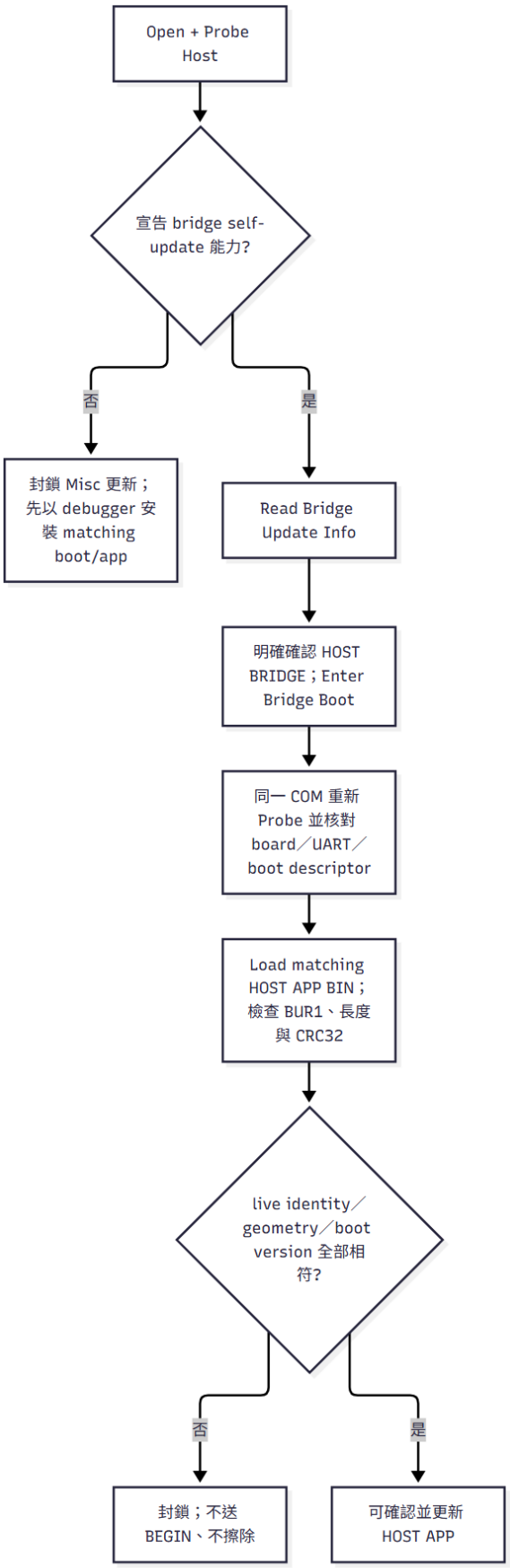
COM 清單的 USB friendly name 只用於辨識轉接器。必須 Open + Probe Host 後，才能知道實際 bridge board 的 board ID、韌體版本、能力與可選 port。UI 不預設一定是 F24，也不從 MCU 名稱推測 RA6 的 port 數量。F14 / RA6 仍須實作並宣告相同 Host Link / backend contract，才能使用對應功能。

CAN / I2C 模式的 BOOT / INSTALLED APP 卡來自外部 device 的 live INFO；LOADED BIN 是離線檔案。Custom Transfer 不提供 boot/app metadata，所以顯示 N/A。G16 範例回報的版本是常數，使用黃色；其 erase/write/jump 仍封鎖。

Misc 的 BOOT / APP 卡改為 host bridge 自己的資訊，且目的地卡明確顯示 HOST BRIDGE。離線 BIN 仍獨立。CRC 是完整性檢查，不是簽章、授權或防回滾。

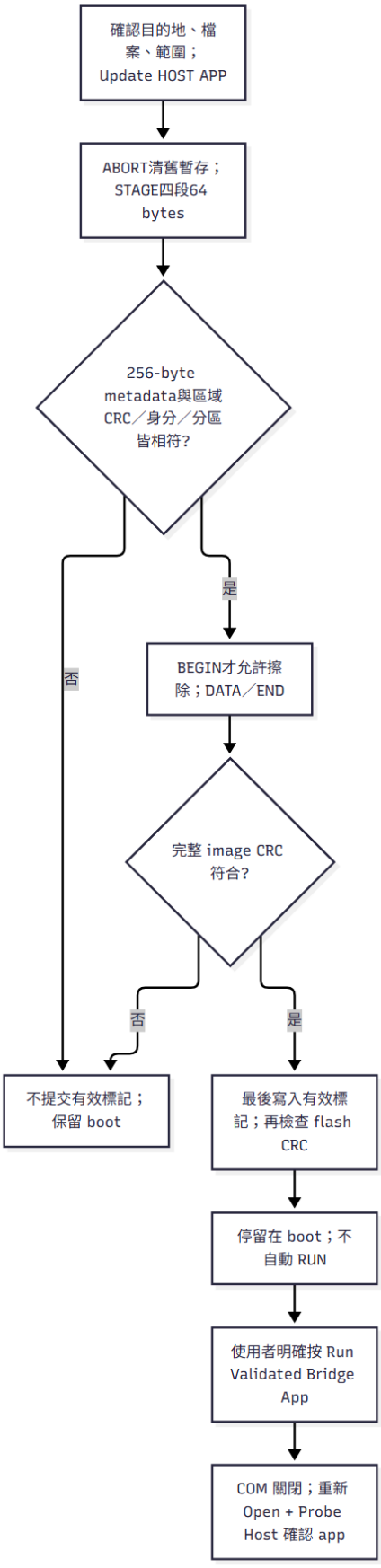
3. Misc：PC 透過 UART 更新 Host App

此流程不經 CAN，不經 I2C，也不是使用 500K CAN 發送切換命令。UART 連線與 CAN bitrate 相互獨立。



3.1 寫入與啟動分開

寫入與執行是不同動作，成功寫入後不會直接跳轉。



開始寫入前，確認視窗會列出目的地 HOST BRIDGE、COM、MCU part、檔案、app start 與大小。預設選 No。TAB 切換、載入檔案、Read Info 都不會擦寫。STAGE只有RAM暫存，缺段、衝突、總長 / CRC / 身分不符均不擦Flash。Read Info在有有效app時以相同READ_METADATA command、offset0/64/128/192讀回完整metadata並核對descriptor。更新完成也分段read-back核對；成功後仍需明確RUN。Close COM可取消，tool嘗試ABORT清除staging再關閉；BEGIN前取消不改舊app，BEGIN後不保證舊app仍在。

舊的 standalone bridge firmware 不宣告 self-update bit，所以 Misc 顯示不支援且不開放寫入；不會猜測位址或降級成 raw BIN。

4. F24 (MCU CAN host) 分區與建置

實際 MCU：R7F124FLJ3xFB，256 KiB code flash。依本次確認採 boot 20 KiB，app start 0x5000。最後 1 KiB 保留，不列入更新範圍。

區域	位址 / 容量	規則
Boot	0x00000..0x04FFF，20 KiB	Misc 絕不更新 boot
Host app	0x05000..0x3FBFF，235 KiB	動態 image length，4-byte 對齊
保留區	0x3FC00..0x3FFFF，1 KiB	包含 debug monitor，不可由 boot 擦寫
IRQ 跳轉表	app offset 0x000..0x0FF	64 組四位元組 BR 入口
BUR1 metadata區	app offset 0x100..0x1FF	256 bytes：core128 / reserved128，區分HOST APP與外部 device image
App code	app offset 0x200 起	由 linker 決定實際結尾
CRC32	實際 image 最後 4 bytes	對前面全部 bytes 計算，little-endian 儲存

區域容量256、有效core長度128、UART payload128、metadata chunk64是四個獨立尺寸。長度欄位原有8-bit仍表示core128，分段offset / total則使用16-bit；不把256塞進8-bit。最小image為516 bytes，避免最後CRC覆蓋metadata。未來reserved欄位啟用須升版，不能默默忽略未知必要欄位。

單一分區來源為 `firmware/f24_bridge_common/f24_bridge_layout.h`。唯一兩份 CS+ 產品專案是 `RL78_F24_Bridge_boot` 與 `RL78_F24_Bridge_app`；兩者引用 `firmware/f24_board` 的硬體來源。共用目錄沒有 MTPJ / 可燒錄產物；不要在 projection 內另行修改 Smart Configurator 輸出。

參考專案硬體設定重新產生後，以 `scripts/prepare_f24_bridge_projects.ps1 -Kind app` 更新 app projection / 專案；它保留 app-local mapping，不更新 boot。只有明確修改 boot 自己的設定才使用 `-Kind boot`；省略 Kind 仍表示同時產生兩者，不用於日常 app-only 更新。CS+ app pre-build 會產表，post-build 會檢查並封裝。

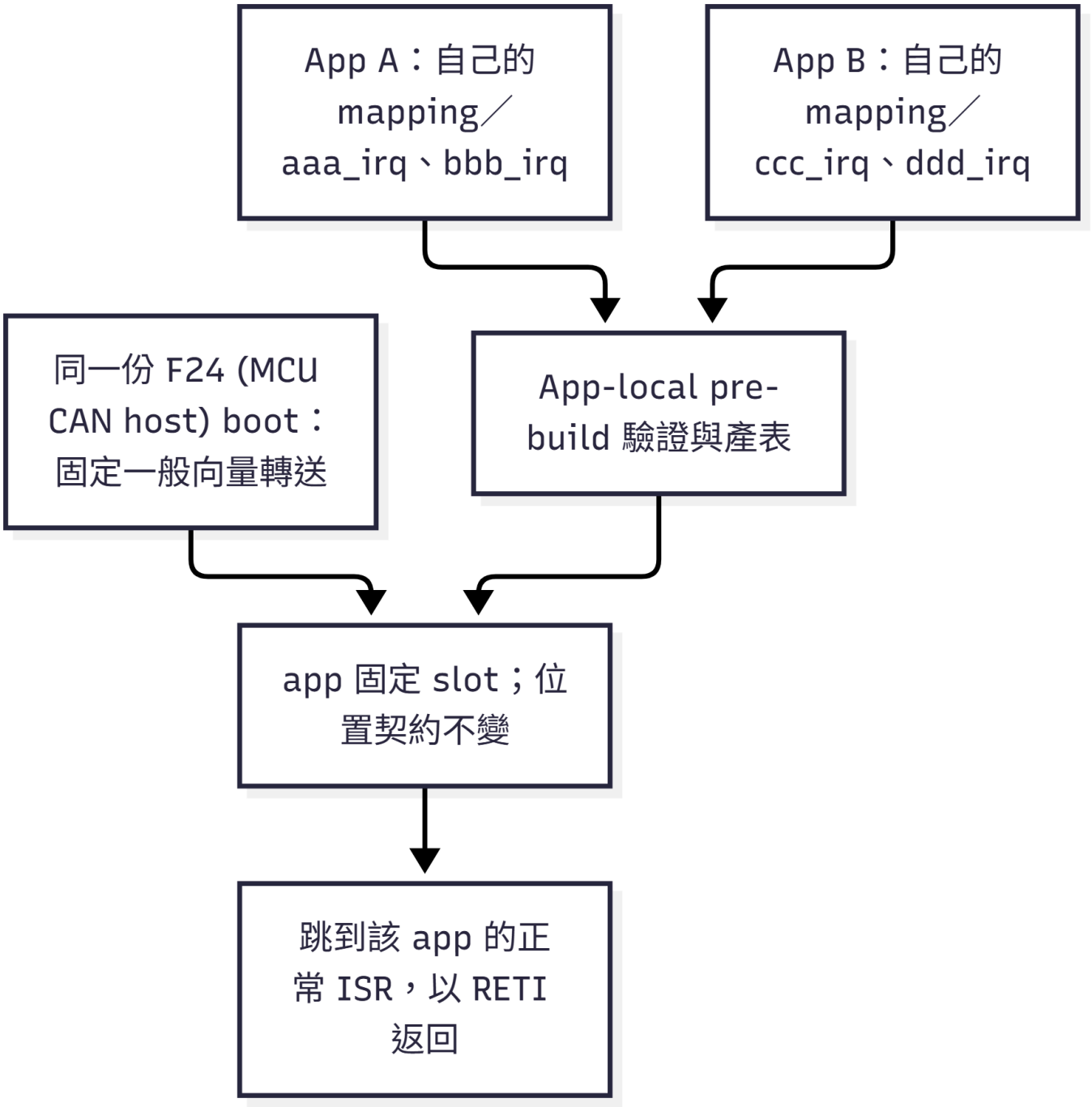
App 的 `DefaultBuild/*_bridge_update.bin` 是 Misc 要載入的檔案；`*_flash.mot` 是已加入 metadata / CRC 且排除低位向量、option、debug 區的初次 app 燒錄產物。不要把原始 app `.mot` / `.abs` 當成獨立可啟動韌體：device file 會產生未綁定的低位向量 placeholder。

首次安裝 Boot 仍需 debugger / programmer。可同時安裝 boot `.mot` + matching app `_flash.mot`；也可只安裝 Boot，沒有有效 App 就留在 recovery，再於 Misc / 115200 載入 matching `_bridge_update.bin`，驗證、更新後明確按 Run Validated Bridge App。Misc 不會更新 Boot。本次未執行任何實板燒錄。調整分區時必須重新安裝 matching boot，不能只換 app。

F24 (MCU CAN host)：各 app 專案獨立產表，沿用同一份 boot

本節為F24 (MCU CAN host) 的Bridge Boot/App；其自身App由Misc / UART更新。 F13 (MCU CAN device) 為CAN另一端的更新對象；後續F24 (MCU CAN device) 須使用另一組Boot/App。

Boot 固定轉送一般 IRQ 到 app start + 實體 vector×2；app 的64個4-byte slot 固定佔用 offset000h..0FFh。各專案決定 slot 要跳到哪個函式，boot 不認識 aaa_irq / ccc_irq 等 app 名稱。這項流程不改 UART boot、分區或 BUR1 contract3。



工程只保留兩個產品：Bridge_boot 是唯一 Boot；Bridge_app 是唯一正常 App。 f24_board 提供共用 board / driver / SC，不是第三份可燒錄韌體。 App 的 main、Host Link dispatch、CAN service 已回到 App 自己的目錄； 共用 UART / timer 僅依賴 f24_runtime_hooks.h，由 Boot / App 分別實作。 可攜式 I2C staging 在 common；分區 / BUR1 支援在 f24_bridge_common。

SC 唯一設定為 firmware/f24_board/f24_board.scfg，輸出為同目錄 src/smc_gen。 搬移工作目錄後先執行 prepare_f24_bridge_projects.ps1 -Kind app 更新 SC 路徑， 由 App MTPJ 開啟並核對輸出位置。重產後再 prepare -Kind app、build App； 僅 Boot 自己的硬體設定改變才另行 prepare -Kind boot、build Boot。 prepare 讀取各自既有 MTPJ，保留 build options / hook 與 App JSON，不再複製第三個專案。 SC 新位置的 GUI 重產仍待操作確認；目前已驗證現有設定、來源與乾淨編譯。

每個 app 根目錄保存兩份來源：app_irq_handlers.json 對應實體 vector 與 函式名；app_image.json 保存自己的 packed version / build。產生的 bridge_vectors.asm 與 f24_app_identity.generated.h 不可手改；版本同時用於 Host Link 回報及 BIN metadata，不必修改共用 boot layout header。

```
{"0x08":"aaa_irq","0x0A":"bbb_irq"}
```

上例只展示新增 IRQ；從 bridge 範例建立專案時，必須保留仍有使用的 UART / timer / CAN / I2C mapping，不可用這兩筆覆蓋必要的清單。B 專案可改用其他合法 vector / 函式名。來源需加入該 app MTPJ；ISR 必須 global、非 static、正常 interrupt pragma 且無 vect=，函式定義為 void handler(void)，以 RETI 返回。 未用的 IRQ 必須停用或遮罩，預設 RETI 不會替你清除周邊原因。

整合順序：

1. 以已整合的 F24 split app 為範本，建立自己的 app 專案；每個資料夾一份 MTPJ。保留 R7F124FLJ3xFB、BRIDGE_SPLIT_APP、startup / 4KiB stack / FF700與FF710保留、app5000 / code5200 / 末1KiB保護等契約。不是任意 standalone 專案加入 JSON 就能完成整合。
2. 複製專案時一併保留自己的全部 App .c / .h、generated_projection、兩份 JSON 及 bridge_vectors.asm 的專案登錄。若移到不同目錄，先在 CS+ 修正相對 source / include / library / preinclude 路徑；不要重新產生或覆寫共用 boot。
3. CS+ pre-build 呼叫 prepare_f24_app_irq.ps1 -AppProject "."；post-build 呼叫 package_f24_bridge.ps1 -Kind app -AppProject "."。腳本路徑指向 tool 的 scripts，跨目錄專案請使用正確完整路徑；不要呼叫雙專案 prepare。
4. 登錄各 app 自己的 ISR、修改 mapping / app_image.json 後，只執行：

```
.\scripts\build_f24_bridge.ps1 -Kind app -AppProject ".\ProjectA"
.\scripts\build_f24_bridge.ps1 -Kind app -AppProject ".\ProjectB"
```

也可從 CS+ clean rebuild，hook 會自動執行。只驗證產物是否最新使用 prepare_f24_app_irq.ps1 -AppProject 專案路徑 -CheckOnly，不會寫檔。 產表不讀其他 app 的 IRQ 清單；build 的 -AppProject 與 -Prepare 不可併用， 避免誤重建參考專案。App-only 操作不產生 / 編譯 / 寫入 boot。

封裝依各 MTPJ 檔名找 DefaultBuild 下的 map / MOT，輸出各自的 專案名_bridge_update.bin / 專案名_flash.mot。除原本分區、stack、flash/RAM、 metadata / CRC 檢查，還逐 slot 比對實際 branch 與 mapping，核對 ISR 的 真實 RETI / 保留 BRK slot 的 RETB。Physical BRK 仍不轉送。Build 失敗時 舊 BIN 可能仍保留，不得把前次產物當成這次成功輸出。

本輪 A / B 實際 CC-RL 編譯與封裝、不同 mapping / 版本、輸入拒絕及 boot 向量 / MTPJ / MOT 雜湊隔離測試通過；測試沒有啟用新 IRQ，也沒有燒錄 MCU。 先安裝policy contract3 matching boot/app；之後相容的app-only IRQ改動不需重燒boot。 CAN區塊更新需要bridge宣告泛用CAN burst22 / bit12，以live能力判斷，不以版號猜測。 已有相容Boot時，可用Misc115200更新App。實板只換 app、新舊 IRQ / UART ENTER、reset / 斷電 與 E2 lite 仍待驗證。 F13 保留既有 app-local mapping 流程；未新增 F13 I2C boot。

若舊F24 App重新連線時INFO成功、接著0x57回BAD_COMMAND，可能是外層分派 漏了READ_METADATA。應安裝包含完整metadata讀回支援的App，不可略過驗證。復原方式：

1. 關閉COM，按住實體SW1（P32，LOW），同時重置 / 重新上電，讓既有Boot留在recovery。

2. 開啟Tool，Host Baud115200，Open + Probe Host；確認live顯示BOOT。

3. Misc重新Load Update Image，選交付套件中與此Boot相容的_bridge_update.bin，確認metadata及CRC。

4. Update HOST APP成功後另按Run Validated Bridge App；再重新Probe並關閉 / 重開Tool確認實際App身分。

若Boot、分區與IRQ契約仍相容，不必重燒Boot。步驟為source / mock驗證，實板復測待補。

5. MCU 程式與硬體注意事項

Boot UART 使用 HOCO40 與 115200；app 沿用已確認的 X1 20 MHz、PLL80、CPU/CAN40 設定。CAN TX/RX=P10/P11，STB=P12；UART TX/RX=P15/P16；IICA0=P62/P63。不能直接複製其他 package 或 F13 的 clock / flash library 設定。

RFD Type02 與執行中的 flash driver 都必須從 RAM 執行；programming mode 期間禁止 code flash 的程式、常數或 IRQ 取用。程式已使用 RAM relocation、關閉 IRQ、有限次數 sequencer polling，回到 non-programmable mode 才回傳；無法安全恢復時由 RAM 重置並留在 boot。這些是 source / linker 檢查，不是實際電氣與 flash 時序驗證。

明確配置 4 KiB stack，避免自動 stack 初始化覆蓋 FF700 的 recovery cookie 與 FF710 的 IRQ dispatch selector。BEGIN 僅可擦 app 區；DATA 連續且四位元組對齊。有效 manifest magic 最後才寫入；完整 image CRC 不符、傳輸未完成、重上電遇到無效 image 都不能跳 app。SW1 可要求 boot recovery。

0x7E 的 BRK 是軟體中斷，需要 RETB 而非一般 IRQ 的 RETI；boot 不覆寫 / 轉送該 physical vector，保留給 debugger / device file。App 表仍保留對應 slot。CS+ halt、continue、stop 與 E2 lite 連線仍須實際測試。

CAN analyzer self test 的資料為 standard ID 0x123、DLC8、`11 22 33 44 55 66 77 XX`，每秒一次；每次開始 XX 從 00 遞增。須搭配 CAN analyzer 觀察實體 bus，UART TX log 不能證明實際波形正確。

F13 EVB 的 TJA1050T VCC 必須符合 5 V 工作條件，S/STB 為 LOW；先前 3.3 V 造成收發錯誤已由使用者改 5 V 後排除。CAN H/L 終端、共地、時鐘與 analyzer bitrate 仍需量測確認。

6. 已驗證與尚待驗證

0080修正共用PC串口接收：有資料即返回，不再等短回覆的20ms讀取逾時； 無資料才按剩餘期限、每次最多50ms等待。保留分段parser / CRC / 取消 / 重送， 未改F13/F24韌體、baud預設或FTDI驅動。50ms不是逐包延遲。 使用者0079實板log164225與UART截圖已證明一次F13 CAN更新 / reset / App啟動： 19224B、4806筆DATA、約142秒 / 135B/s、CRC1DE10DCD，錯誤與重送皆0。 使用者0080 log171150同BIN / CRC的DATA約77秒、完整約79秒，trace有缺行。 0082以64-byte / 一次ACK及8-byte raw frame減少往返，需F24 App1.5.0與F13配套v5。 使用者182253 log已確認COM6 / 115200重新Probe為F24 App1.5.0，完整metadata讀回； F13更新19244B、301區塊 / 10963ms / 1755B/s，END CRC CA0DF55C相符且無重試 / CAN錯誤。 這不替代Misc完整擦寫 / RUN trace或F13 reset後App證據；高速與多次效能仍待測。 交付檔案與SHA-256見第一版交付說明。 詳見CAN v5指南。

0079同時避免啟動欄位EN_CHANGE在INI路徑建立前儲存造成空路徑error5。 載入完成前不儲存、底層拒絕空路徑；真正檔案拒絕存取仍保留完整路徑與錯誤碼。

0078 修正更新時底部進度文字被裁切：操作名稱與百分比強制單行，依實際字型 量測並預留「100%」寬度；進度條使用剩餘空間，耗時與版本資訊保持在底部列內。 只有操作名稱改變才重新配置，不會每筆進度都重排。已測長名稱及100 / 125 / 150% 字體幾何；實際桌面DPI、更新畫面截圖仍待驗證，不代表實板更新通過。

安全自動驗證：PC Release / Debug 編譯、既有 CAN / F13 / I2C tests；共用 console 幾何；BUR1 身分 / geometry / CRC 拒絕；實際 C parser / engine 與 PC uploader 端對端；60K / 110K 長度；分塊重送不二次擦寫；commit 前重啟、錯位移與 flash failure；F24 clean rebuild 與 linker / 封裝檢查。

尚待實際驗證：1366×768 啟動、TAB 切換無殘影、100% / 125% DPI，以及0078更新進度列的實際畫面；真實 UART 進 boot、IRQ handoff、app 啟動、RFD erase/write、取消 / 斷電 / CRC 故障復原。Computer Use native pipe 仍回報 os error 2，無法進行 UI 目視檢查。離線 layout / GDI量測 PASS 不等於目視 PASS，流程圖不是實際測試截圖。

新 F24 boot/app 為待實板驗證整合版本。先備份既有可用韌體與接線；實板驗證後才補上 tool log、UART / CAN trace 與操作截圖。既有 web slides 本輪未發布或推送。

共用 Metadata 與跨介面防呆

Metadata固定256 bytes：前128 bytes為已定義內容（含32-byte UPD1政策）， 後128 bytes必須為0xFF；app code仍從offset0x200開始。舊core96格式不相容。

UI資訊	意義
Update Policy	DEVICE APP或HOST APP，以及允許CAN / I2C / UART更新的清單
Boot / IRQ ABI	映像要求的最低boot版本，以及固定向量介面識別
MCU、版本、分區、CRC	仍來自載入BIN；不以目前TAB或在線device補造

允許更新介面不是app執行時使用的周邊。CAN-only BIN切到I2C仍顯示原本 MCU / 版本 / CRC32與政策，卡片及政策欄變紅並封鎖更新；不改解讀為G16 raw BIN。 Misc的目的地是 HOST BRIDGE APP，不能拿DEVICE APP更新host。 PC到bridge的Host Link UART不算device更新介面；未實作UART device adapter。

上方Baud只管PC到bridge：上電115200，驗證APP支援後可協商460800 / 921600。 CAN / I2C / 未來第二組UART不跟著換速。UART device映像的UPD1 policy version2 在 metadata112..115宣告編譯時固定的device_uart_baud，Tool顯示UART @固定值， 不能由Host Link選單覆寫。boot/app須共用target編譯設定；version1 CAN / HOST BIN保持原值與相容性。BUR1的uart_baud另指bridge自身BOOT固定更新速度。 目前僅準備UART policy解析、build helper與防呆；未提供UART device燒錄流程。

正常Close會盡力回115200；異常斷線後只對選定COM有限探測三組速度。 Misc ENTER改以BOOT描述器的固定baud重連，現行115200，不沿用APP高速。 F24分頻計算值 115200→114942、460800→454545、921600→909090；Tool log 會列名義 / 計算值。高速度的FTDI、時鐘誤差及負載可靠性仍待實板驗證。

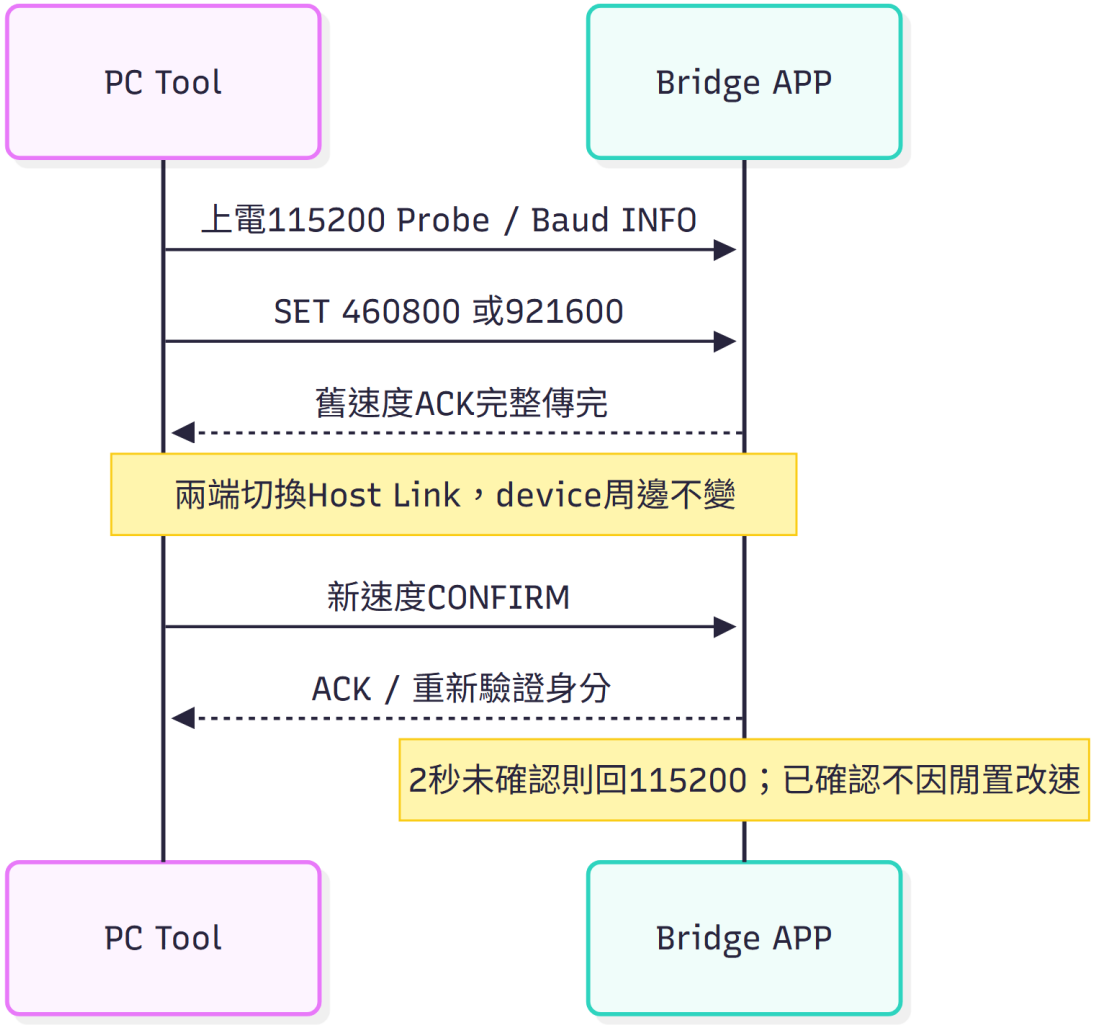
更新路徑必須同時受BIN政策、live boot能力、bridge選定port支援；並通過 MCU / target / 分區 / protocol / IRQ ABI / 最低boot版本 / CRC檢查。 UI與worker皆檢查，device boot在首次擦寫前再驗證完整metadata，不能只靠按鈕。 切換介面不能沿用另一介面的探索結果；port / address / rate改動後必須重新確認。

F13 (MCU CAN device) 使用CAN protocol5、image format6，DEVICE_APP / CAN / F1V1。 F24 (MCU CAN host) 使用BUR1 contract3，HOST_APP / UART / F2V1。 後續F24 (MCU CAN device) 是不同專案，不能因型號相同就套用HOST_APP / BUR1。 平台首次安裝須有matching Boot/App；不同更新協定或IRQ契約不能任意混用。 已有matching Boot時，可用 Misc更新相容的Host App；Misc不更新boot本身。 精確配套版本與映像雜湊以交付說明、live INFO及BIN metadata為準。 已固定的完整一般向量轉送架構不變，未來相容app新增中斷仍只更新app。

G16新版I2C boot/app依使用者要求延後開發；舊範例保留參考及read-only探索， 不提供erase / write / app jump，也不因tool新增metadata就視為可安全更新。

正常更新 / END CRC成功，不代表reset後App已執行，也不代表完整故障驗收。 自動測試包含錯映像、介面 / 目的地不符、 metadata重送 / 缺段 / CRC錯、重設與768個模擬中斷寫入點。這不是實板斷電驗證； 實體CAN / FSL故障、UART斷線、 最大映像CRC耗時、debug / IRQ、斷電復原及1366×768 / DPI視覺驗證仍需板測 / 目視。 CRC提供完整性，不是簽章、身分認證或防降版。

共用 Metadata 與跨介面防呆



共用 Metadata 與跨介面防呆

